

Ejercicio de Modelado Cassandra.

Estamos diseñando una herramienta que permita a una cadena de librerías dispersas alrededor del mundo gestionar sus bibliotecas

La aplicación debe manejar información sobre los libros, autores y préstamos de estos libros.

Los libros no son físicos, son digitales y están almacenados en distintos centros de datos.

- Cada libro tiene un ID, título, género, y está asociado a uno o más autores.
- Cada ejemplar tiene un número que lo identifica y corresponde a un solo libro. está ubicado en un centro de datos específico, pero puede prestarse a usuarios en cualquier lugar del mundo. Cada ejemplar no puede prestarse a más de una persona al mismo tiempo.
- Cada centro de datos tiene un ID, un nombre, un responsable, una colección de ejemplares de libros que puede prestar y una ubicación.
- Cada autor tiene un ID, nombre, fecha de nacimiento, una biografía y la lista de libros que ha escrito.
- Cada usuario tiene un ID, nombre, dirección, fecha de alta, domicilio y la lista de los préstamos obtenidos.
- Cada préstamo tiene un ID, fecha de préstamo, fecha de devolución y está asociado a un ejemplar y a un usuario.

Desarrollo:

Modelado Conceptual:

- Identificar las entidades y relaciones.
- Crea un diagrama ER (Entidad-Relación) para representar visualmente estas entidades y sus relaciones.

Modelado Lógico:

- Mapea las entidades y relaciones del modelo conceptual a tablas de Cassandra.
- Define las claves primarias y las estrategias de particionamiento.

Modelado Físico:

- Diseña las tablas y las consultas para optimizar el rendimiento.
- Crea diagramas de Chebotko para visualizar cómo las consultas se mapearán a las tablas de Casandra.

Consultas para responder por el modelo

- ¿Cuáles son los libros escritos por un autor determinado?
- ¿Cuáles son los préstamos activos de un usuario determinado?
- ¿Qué autores han escrito libros en un género determinado?
- ¿Cuál es el historial de préstamos del libro con un título determinado?
- ¿Cuáles son los libros escritos por el autor con un nombre determinado?
- ¿Qué autores han escrito libros en un género determinado?
- ¿Cuáles son los libros disponibles en un centro de datos ordenados por título?
- ¿Cuáles son los libros escritos por el autor con nombre determinado y que pertenecen a un género determinado?

¿Cuáles son los préstamos activos del usuario con un determinado nombre ordenados por fecha de préstamo?

¿Qué autores han escrito libros en más de un género (al menos 3)?

¿Cuál es el historial de préstamos del libro con un determinado título, incluyendo información del usuario que lo tomó prestado?

¿Qué libros se han prestado a los usuarios en una fecha determinada, incluyendo el nombre del libro y el autor ordenado por título?